



专题3 导数的应用、中值定理

【内容预览】

知识体系	要 点	具体知识点	常考题型
极值、最值和凹凸性	极值点	(1) 极值点的定义; (2) 驻点; (3) 极值点的三大充分条件	(1) 求函数的极值点; (2) 判断某一点是否为极值点
	最 值	最大值、最小值的计算步骤	计算函数的最值
	凹凸性	(1) 凹凸性的几何意义; (2) 凹凸性的两大判别法; (3) 拐点	(1) 求函数拐点; (2) 求函数的凹凸区间; (3) 判断某一点是否为拐点
渐近线与函数作图	水平渐近线	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Rightarrow y = A$ 为水平渐近线	常常以填空题的形式考察渐近线的求法
	铅直渐近线	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Rightarrow x = a$ 为铅直渐近线	
	斜渐近线	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k, \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = b \Rightarrow y = kx + b$ 为斜渐近线	
	函数作图	函数作图的六大步骤	作函数图像
中值定理	罗尔定理	$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$	常考的重要题型为: 存在区间上的某一点 ξ 使得关于 ξ 的等式成立
	拉格朗日中值定理	$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	常考证明题 (难点)
	柯西中值定理	$f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0 (a < x < b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$	考试较少考察这个知识点, 知道该定理的条件以及结论即可
	泰勒中值定理	$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$ $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ (拉格朗日型余项, ξ 介于 x 和 x_0 之间) $R_n(x) = o[(x - x_0)^n]$ (佩亚诺型余项)	(1) 估计函数的近似值; (2) 求函数在指定位置的泰勒展开或麦克劳林展开; (3) 考察证明题 (难点)
曲率与弧微分	弧微分	$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$	弧微分只有部分学校要求掌握, 只需记住公式即可
	曲率	曲率 $K = \frac{ y'' }{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$, 曲率半径 $R = \frac{1}{K}$	曲率常在填空题中出现, 题型为求一点处的曲率或定义域上曲率最大的点

【专题概要】

本专题将研究函数图像的一系列特征,并通过图形的刻画,直观地引入一系列形式不同的中值定理,这些定理在等式与不等式的证明问题中有着重要的应用.

本专题由4个部分组成:第1部分和第2部分介绍函数的极值、最值、凹凸性以及渐近线,通过这些特征可以大致画出函数的图形;第3部分将引入4种中值定理——罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理以及泰勒中值定理,这一部分是考试的重点和难点,有相当一部分的证明题需要利用这4个中值定理;第4部分则是导数在工程学中的运用,只需了解弧微分和曲率的计算公式即可.

【知识清单】

第1部分 极值、最值和凹凸性

3.1 极值点

(1) 极值点的定义.

设 $y = f(x)$ ($x \in D$), $x_0 \in D$, 若存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) < f(x_0)$, 则称 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极大值点, $f(x_0)$ 被称为极大值.

设 $y = f(x)$ ($x \in D$), $x_0 \in D$, 若存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > f(x_0)$, 则称 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点, $f(x_0)$ 被称为极小值.

极大值点和极小值点统称为极值点. 极值点是用横坐标 $x = x_0$ 表示的, 不能称 $(x_0, f(x_0))$ 或 $f(x_0)$ 是极值点.

☞技巧: 函数的极值点可以通过函数图像来确定, 如果某一点左、右两侧的函数值都大于该点的函数值, 则该点横坐标就是极小值点; 如果某一点左、右两侧的函数值都小于该点的函数值, 则该点横坐标就是极大值点.

⚠陷阱: 闭区间的左、右端点不是极值点, 函数图形的直线段上也不存在极值点. 例如, $y = x$ 在 $[0, 1]$ 上没有极值点.

(2) 极值点的充分条件.

在给出极值点的充分条件之前, 先来证明一个重要的引理: 极值点处的导数不可能为一个非零常数.

证明如下: 不妨假设 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处导数为 a , 且 $a \neq 0$.

如果 $a > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a > 0$, 那么根据极限的保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$

(即 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$) 时, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$.

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $x - x_0 < 0$, 所以 $f(x) - f(x_0) < 0$, 即 $f(x) < f(x_0)$; 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $x - x_0 > 0$,

所以 $f(x) - f(x_0) > 0$, 即 $f(x) > f(x_0)$. 根据极值点的定义, $x = x_0$ 不可能为极值点.

同理, 当 $a < 0$ 时, 可得到 $x = x_0$ 不可能为极值点.

因此, 极值点处的导数不可能为一个非零常数.

根据该引理, **极值点处的导数只可能为 0 或者不存在**. 例如, $y = x^2$ 的极小值点为 $x = 0$, 因为在 $x = 0$ 的左、右两侧, 函数值都大于 $f(0) = 0$, 且在 $x = 0$ 处, $f'(0) = 0$; $y = |x|$ 的极小值点也为 $x = 0$, 因为在 $x = 0$ 的左、右两侧, 函数值都大于 $f(0) = 0$, 然而其在 $x = 0$ 处导数不存在.

一般将 $f'(x)$ 等于 0 的点称为**驻点** (部分教材又称为平稳点、稳定点). 例如, $y = x^n (n \geq 2)$ 的驻点为 $x = 0$.

陷阱: $f'(x_0) = 0$ 或者 $f'(x_0)$ 不存在, 不能得到 $x = x_0$ 为极值点的结论. 例如, $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处导数为 0, $y = \begin{cases} x, & x < 0, \\ 2x, & x \geq 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处导数不存在, 但是结合图像可知, $x = 0$ 处都不是函数的极值点.

拓展: (费马引理) 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且在 x_0 处取极值, 那么 $f'(x_0) = 0$.

例 3-1 下列说法中正确的是 ().

- (A) 函数的极值点一定是一阶导数为 0 的点
- (B) 函数的驻点一定是极值点
- (C) 驻点处函数的单调性会发生改变
- (D) 可导函数的极值点一定是驻点

解 (A) 极值点处导数可能不存在, 如 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处导数不存在, 但 $x = 0$ 为极小值点.

(B) 驻点不一定是极值点, 如 $y = x^3$ 的驻点是 $x = 0$, 但 $x = 0$ 处不为极值点.

(C) 不一定, 如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处单调性没有改变, 但是 $x = 0$ 为其驻点.

故选 (D).

下面给出**判断极值点的 3 个充分条件**:

第一充分条件 如果存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $f'(x) > 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f'(x) < 0$, 则 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极大值点; 如果存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f'(x) > 0$, 则 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

由于 $f'(x) > 0$ 说明 $f(x)$ 严格递增, $f'(x) < 0$ 说明 $f(x)$ 严格递减, 因此第一充分条件可简记为: **左增右减为极大; 左减右增为极小**.

第二充分条件 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 则当 $f''(x_0) > 0$ 时, $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点; 当 $f''(x_0) < 0$ 时, $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极大值点.

以 $f''(x_0) > 0$ 为例, $f''(x_0) > 0$ 说明 $f'(x_0)$ 在 $x = x_0$ 附近递增 (可根据极限的保号性证明), 而 $f'(x_0) = 0$, 所以在 x_0 的左邻域内, $f'(x) < 0$, 在 x_0 的右邻域内, $f'(x) > 0$, 因此根据第一充分条件可知, $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点. 因此第二充分条件可简记为: **一零二正为极小, 一零二负为极大**.

第三充分条件 如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导 (n 为偶数), 且 $f^{(k)}(x_0)=0$ ($k=1, 2, \dots, n-1$), 则当 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时, $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点; 当 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时, $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极大值点. (证明不用掌握)

显然, 当 $n=2$ 时, 第三充分条件就是第二充分条件, 因此第三充分条件是第二充分条件的拓展. 例如, $y=x^4$, 当 $x=0$ 时, $y'=y''=y'''=0$, 但是 $y^{(4)}=24>0$, 所以 $x=0$ 是 $y=x^4$ 的极小值点.

注: 当 n 为大于 1 的奇数时, 无论 $f^{(n)}(x_0)$ 是正数还是负数, $x=x_0$ 都不是 $f(x)$ 的极值点.

关于求函数极值点的习题, 见本专题**重要题型 1**.

3.2 最 值

函数最值分为函数最小值与函数最大值. 如果 $f(x)$ 在 I 上有定义, 若对于任意的 $x \in I$, 存在常数 M, m 满足 $m \leq f(x) \leq M$, 且存在 $x_{\min}, x_{\max} \in I$, 使得 $f(x_{\min})=m, f(x_{\max})=M$, 则称 m 和 M 为函数 $f(x)$ 在 I 上的**最小值**和**最大值**, $x_{\min}$ 和 $x_{\max}$ 为**最小值点**和**最大值点**, 它们统称为**最值点**. 如果找不出这样的常数 M 或 m 满足要求, 则称 $f(x)$ 在 I 上不存在最大值或最小值.

需要注意的是, 从整个定义域来看, 极值点不一定是最值点, 最值点也不一定为极值点; 但是, 在极值点的某个极小邻域内, 极值点就是这个邻域内的最值点.

一般, 求连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值有以下 3 个步骤:

- (1) 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的驻点和不可导点;
- (2) 计算 $f(x)$ 在上述驻点、不可导点处的函数值以及 $f(a), f(b)$;
- (3) 比较(2)中所有值的大小, 找到最大值和最小值.

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有间断点, 则在第(1)步中需要计算在间断点处的左极限和右极限 (如果极限为正无穷则无最大值, 如果极限为负无穷则无最小值); 如果 $f(x)$ 为无穷区间, 则需要计算无穷处的极限; 如果 $f(x)$ 为开区间, 则需要计算开区间两端的左极限或右极限. 另外, 如果 $f(x)$ 的导数存在, 则可根据一阶导数的正负号确定函数的单调性, 并根据单调性粗略画出函数图像来判断 $f(x)$ 的最大值和最小值.

例 3-2 设 $f(x) = (x-1)\ln(2-x)$ ($x<2$), 则 $f(x)$ 最大值点是 $x=$ _____.

解 方法一: $f'(x) = \ln(2-x) - \frac{x-1}{2-x}$. 令 $f'(x)=0$, 得 $x=1$, 所以驻点为 $x=1$.

由于 $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x-1)\ln(2-x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)\ln(2-x) = -\infty$, $f(1)=0$, 故 $f(x)$ 的最大值在 $x=1$ 处取得.

方法二: $f'(x) = \ln(2-x) - \frac{x-1}{2-x}$, $f''(x) = \frac{x-3}{(x-2)^2}$.

当 $x<2$ 时, $f''(x)<0$, 所以 $f'(x)$ 递减. 令 $f'(x)=0$, 得 $x=1$.

在 $(-\infty, 1)$ 上, $f'(x)>0$, 此时 $f(x)$ 递增; 在 $(1, 2)$ 上, $f'(x)<0$, 此时 $f(x)$ 递减.

故 $f(x)$ 的最大值在 $x=1$ 处取得.

3.3 凹凸性

函数凹凸性有以下两种判别法

(1) $f(x)$ 在 I 上连续, 如果对于 I 上任意不等的两点 x_1 和 x_2 , 恒有:

① $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 则称 $f(x)$ 在 I 上为凹函数 (图 3-1);

② $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 人则称 $f(x)$ 在 I 上为凸函数 (图 3-2).

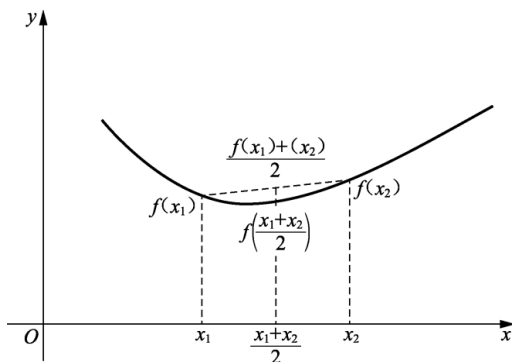


图 3-1

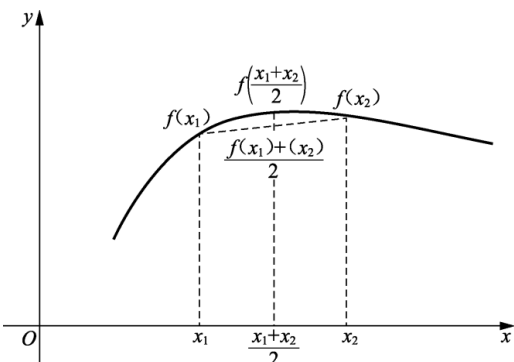


图 3-2

(2) 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数, 若在区间 (a, b) 上满足:

① $f''(x) > 0$, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为凹函数;

② $f''(x) < 0$, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为凸函数.

注意: 不同的教材对凹、凸函数的定义不同, 以所学习的教材为准.

技巧: $f(x) = x^a$, $x > 0$, 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 为凸函数; 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 为凹函数.

设 $f(x)$ 在 I 上有定义, 如果 $f(x_0)$ 在 $x = x_0$ 两侧的凹凸性不同, 则称 $(x_0, f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的 **拐点**. 如果函数 $f(x)$ 二阶可导, 那么在拐点左右两侧的邻域内, $f''(x)$ 异号.

陷阱: 拐点是使用 $(x_0, f(x_0))$ 表示的, 所以不能称 $x = x_0$ 为函数的拐点. 一定要注意拐点和极值点表示方法的区别.

1) 求函数拐点的步骤

(1) 求出 $f''(x)$.

(2) 令 $f''(x) = 0$, 解出这个方程在 I 上的实根, 并求出在区间 I 内 $f''(x)$ 不存在的点.

(3) 对于第二步中找到的每一个点 x_0 , 分别检查 $f''(x_0)$ 在 x_0 左、右两侧邻域内的符号. 当两侧符号相反时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点; 当两侧符号相同时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点.

例 3-3 证明: 当 x 和 y 大于 0 且 $n \geq 1$ 时, $\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

证明 当 $n=1$ 或 $x=y$ 时, $\frac{x^n + y^n}{2} = \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

当 $n > 1$ 时, 函数 $f(z) = z^n$ 在 $z > 0$ 时为凹函数, 因此根据凹函数的定义, 对于任意不相等且均大于 0 的 x 和 y 而言, 满足 $\frac{x^n + y^n}{2} > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

综上, 当 x 和 y 大于 0 且 $n \geq 1$ 时, $\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

例 3-4 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 附近有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{1 - \cos x} = 1$, 则 ().

- (A) $f''(0) \neq 0$, 但 $(0, f(0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
- (B) $f''(0) = 0$, 且 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (C) $f''(0) = 0$, 且 $(0, f(0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
- (D) $f''(0) \neq 0$, 但 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{1 - \cos x} = 1$, 所以 $xf''(x) \sim 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 所以 $f''(x) \sim \frac{x}{2}$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = 0$.

$f(x)$ 在 $x=0$ 点附近有二阶连续导数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = f''(0) = 0$, 所以不选 (A) 和 (D).

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{1 - \cos x} = 1 > 0$, 则根据保号性, 有: $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时, $\frac{xf''(x)}{1 - \cos x} > 0$, 即 $xf''(x) > 0$.

因此, 当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $x < 0$, $f''(x) < 0$; 当 $x \in (0, \delta)$ 时, $x > 0$, $f''(x) > 0$.

根据拐点的定义: $f''(x_0)$ 在 $x_0=0$ 左、右两侧异号, 则 $(0, f(0))$ 为拐点, 所以 (C) 正确.

取 $f(x) = \frac{x^3}{12}$, 显然 $f''(x) = \frac{x}{2}$, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{1 - \cos x} = 1$, 然而在 $x=0$ 处, $f(x)$ 左侧取值均小于

$f(0) = 0$, 右侧取值均大于 $f(0) = 0$, 所以 $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极小值, 因此不选 (B).

综上, 答案为 (C).

2) 判断拐点的重要方法

如果 $f(x)$ 三阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$, 但是 $f'''(x_0) \neq 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的拐点.

这一判别方法同样可以使用极限的保号性证明, 但这里不再给出证明过程, 在考试中直接应用即可.

这一方法常用于判断高阶多项式的拐点. 例如, 对于 $y = x^3 + cx + d$ 而言, $y' = 3x^2 + c$, $y'' = 6x$, $y''' = 6$,

显然 $y''(0) = 0$, 但是 $y'''(0) \neq 0$, 所以 $(0, d)$ 为它的拐点.

更多计算函数拐点和函数凹凸区间的例题, 见本专题 **重要题型 2 和 3**.

第2部分 渐近线与函数作图

3.4 水平渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Rightarrow y = A$ 为水平渐近线 (单侧极限成立即可, 即 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$).

例如, 求 $y = \arctan x$ 的水平渐近线. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, 所以 $y = \pm \frac{\pi}{2}$ 为 y 的水平渐近线.

3.5 铅直渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Rightarrow x = a$ 为铅直渐近线 (可以对 $x \rightarrow a^+$ 和 $x \rightarrow a^-$ 分别求极限).

一般选取函数间断点 (例如使分母为 0 的点) 作为 a 进行计算. 例如, 求 $y = \frac{x+1}{x^2-1}$ 的铅直渐近线. 由于 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x-1} = -\frac{1}{2}$, 所以只有 $x=1$ 为 y 的铅直渐近线.

3.6 斜渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k$, $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = b \Rightarrow y = kx + b$ 为 $f(x)$ 的斜渐近线 (单侧极限成立即可).

例如, 求 $y = \frac{x^3}{x^2+x+1}$ 的斜渐近线. 斜渐近线的斜率 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2+x+1} = 1$, 截距 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x^2 - x}{x^2 + x + 1} \right) = -1$, 所以 y 的斜渐近线的方程为 $y = x - 1$.

更多计算函数渐近线的例题见本专题重要题型 4.

3.7 函数作图

函数作图的基本步骤如下:

- (1) 求出函数定义域, 并指出间断点.
- (2) 考察函数奇偶性、周期性和有界性.
- (3) 求出 $f'(x) = 0$, $f''(x) = 0$ 的根, 以及 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 不存在的点.
- (4) 列表判别函数的单调区间、极值点、凹凸区间和拐点.
- (5) 求出函数的渐近线 (3 种渐近线都要分别计算是否存在).
- (6) 计算几个特殊位置函数的值, 并结合表格用描点法画出图形, 最后用虚线加上渐近线.

例如, 画出函数 $y = \frac{x^2+3}{x-1}$ 的图形. 下面严格按照六步法来完成此题:

- (1) 函数定义域为 $x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq 1$, 间断点为 $x=1$.
- (2) 函数不存在奇偶性和周期性, 且函数无界.

$$(3) f'(x) = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}, f''(x) = \frac{8}{(x-1)^3}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = -1$ 和 $x = 3$; $f''(x) = 0$ 在定义域上无实根; 当 $x = 1$ 时, $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 不存在.

(4) 将 $x = -1, 1, 3$ 作为分界点, 将函数的定义域分为 4 个区间, 见表 3-1.

表 3-1

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	无	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	无	+	+	+
$f(x)$		极大值 -2		无		极小值 6	

(5) 计算渐近线.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 所以无水平渐近线;

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3}{x - 1} = \infty$, 所以 $x = 1$ 为铅直渐近线;

$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3}{x(x-1)} = 1, b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 3}{x-1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1} \right) = 1$, 所以 $y = x + 1$

是斜渐近线.

(6) $f(0) = -3, f(-1) = -2, f(2) = 7$, 则函数图形如图 3-3 所示.

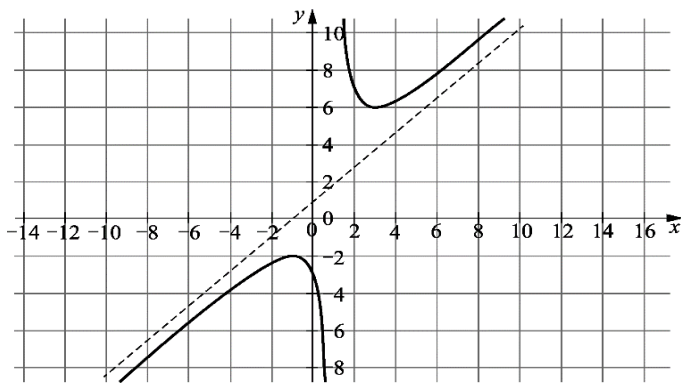


图 3-3

第 3 部分 中值定理

3.8 罗尔定理

设 $f(x) \in C[a, b]$ [即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续], 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ (图 3-4).

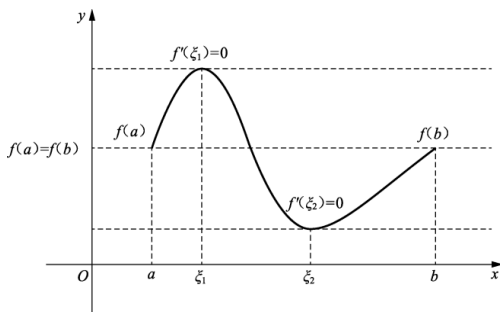


图 3-4

技巧: (1) 罗尔定理中, 中值 ξ 可能多个.

(2) 有些证明题需要证明关于 ξ 的某个等式成立, 这时需要构造新的函数. 例如, 证明 $f'(\xi) + 1 = 0$, 可构造 $g(x) = f(x) + x$, 如果 $g(x)$ 满足罗尔定理的 3 个条件, 则存在某区间内的 ξ 满足 $g'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + 1 = 0$ 成立.

关于解决这类问题的一般方法见专题重要题型 6.

例 3-5 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{\pi}{4}$, 证明: 方程

$(1+x^2)f'(x) = 1$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

分析 要证方程 $(1+x^2)f'(x) = 1$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根, 即证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, 满足 $(1+\xi^2)f'(\xi) = 1$, 通过变形可得 $f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$, 等式左边是 $f(x)$ 的导数在 $x = \xi$ 的取值, 等式右边是 $\arctan x$ 的导数在 $x = \xi$ 的取值, 因此, 构造 $g(x) = f(x) - \arctan x$, 只需要证明 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足罗尔定理的条件.

证明 令 $g(x) = f(x) - \arctan x$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $g'(x) = f'(x) - \frac{1}{1+x^2}$.

因为 $g(0) = f(0) - \arctan 0 = 0$, $g(1) = f(1) - \arctan 1 = 0$, 所以由罗尔定理可知 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{1}{1+\xi^2} = 0$, 即 $(1+\xi^2)f'(\xi) = 1$. 因此方程 $(1+x^2)f'(x) = 1$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

在实际考题中, 罗尔定理经常和介值定理或零点定理一起考察, 例如专题 1 中 1.8 节的例题 1.6. 下面再举两个例子加以说明.

例 3-6 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 若 $f(0) = -f(0.5)$, $f(1) = f(2) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$

满足 $f''(\xi) = 0$.

分析 要证 $f''(\xi) = 0$, 可对 $f'(x)$ 使用罗尔定理, 求证的关键是要找到 $f'(x_1) = f'(x_2)$.

证明 依题意, $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在 $[0, 2]$ 满足罗尔定理的前两个条件 (闭区间连续, 开区间可导).

由 $f(1) = f(2) = 0$ 可得, $\exists x_1 \in (1, 2)$, 使得 $f'(x_1) = 0$. 又由于 $f(0) = -f(0.5)$, 所以 $f(0) + f(0.5) = 0$.

$= 0$.

由于 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $[0, 0.5]$ 上也连续, 则在区间 $[0, 0.5]$ 上存在最大值 M 和最小值 m . 那

么 $2m \leq f(0) + f(0.5) \leq 2M$, 即 $m \leq \frac{f(0) + f(0.5)}{2} \leq M$.

在 $[0, 0.5]$ 上根据介值定理可得, $\exists a \in [0, 0.5]$, 使得 $f(a) = \frac{f(0) + f(0.5)}{2}$, 则 $f(0) + f(0.5) = 2f(a)$. 又由于 $f(0) + f(0.5) = 0$, 所以 $f(a) = 0$ ($a \in [0, 0.5]$).

由于 $f(a) = f(1) = 0$, 在区间 $[a, 1]$ 上由罗尔定理可得, $\exists x_2 \in (a, 1)$, 满足 $f'(x_2) = 0$. 又由于 $\exists x_1 \in (1, 2)$, 使得 $f'(x_1) = 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $[x_2, x_1]$ 上使用罗尔定理可得, $\exists \xi \in (x_2, x_1) \subset (0, 2)$, 满足 $f''(\xi) = 0$.

例 3-7 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, 若 $f(0)f(2) > 0$, $f(0)f(1) < 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 满足 $f'(\xi) = 0$.

分析 要证 $f'(\xi) = 0$, 可对 $f(x)$ 使用罗尔定理, 求证的关键是要找到 $f(x_1) = f(x_2)$.

证明 由于 $f(0)f(2) > 0$, 则 $f(0), f(2)$ 符号相同 (同为正数或同为负数); 又由于 $f(0)f(1) < 0$, 则 $f(0), f(1)$ 符号相反. 因此, $f(1)f(2) < 0$.

由于 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续 (可导必定连续), 则由零点定理可知, $\exists x_1 \in (0, 1), x_2 \in (1, 2)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

由罗尔定理可得, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 2)$, 满足 $f'(\xi) = 0$.

3.9 拉格朗日中值定理

设 $f(x) \in C[a, b]$ [即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续], 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 满足 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

(图 3-5).

技巧: (1) 结论还有两种等价的形式, 即 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 其中 $\xi \in (a, b)$, 或 $f(b) - f(a) = f'[a + (b - a)\theta](b - a)$, 其中 $\theta \in (0, 1)$.

(2) 如果 $f(a) = f(b)$, 则拉格朗日中值定理就是罗尔定理.

(3) 可能存在多个 ξ 都满足条件, 且 ξ 的值依赖于 a 和 b 的取值.

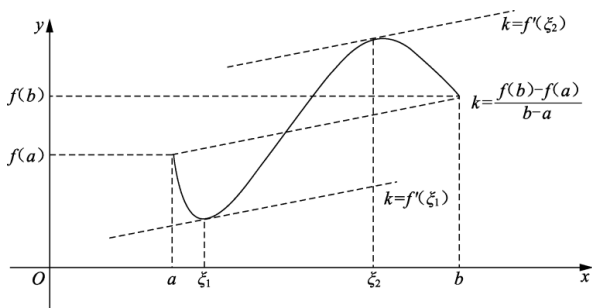


图 3-5

例 3-8 设由拉格朗日中值定理可得到 $e^x - 1 = x^c e^{\theta x}$ ($0 < \theta < 1$), 则 $c + \lim_{x \rightarrow 0} \theta =$ ().

(A) 0

(B) 1

(C) $\frac{3}{2}$ (D) ∞

解 首先要知道题目中给的 $e^x - 1 = x^c e^{\theta x}$ ($0 < \theta < 1$) 是如何得来的. 取 $f(x) = e^x$, $a = 0$, $b = x$.

根据拉格朗日中值定理的第二种等价形式 $f(b) - f(a) = f'[a + (b-a)\theta](b-a)$, 代入可得到

$e^x - 1 = x e^{\theta x}$ ($0 < \theta < 1$), 所以得到 $c = 1$.

要求 θ 的极限, 可考虑将含有 θ 的式子放到一边.

由 $e^x - 1 = x e^{\theta x}$ 可得 $e^{\theta x} = \frac{e^x - 1}{x}$, 所以 $\theta x = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)$, 即 $\theta = \frac{\ln(e^x - 1) - \ln x}{x}$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - 1) - \ln x}{x} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - e^x + 1}{x(e^x - 1)}.$$

由于 $e^x - 1 \sim x$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - e^x + 1}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x}{2x} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$, 所以 $c + \lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{3}{2}$, 选 (C).

在实际考试中, 如果遇到结论中有两个中值 ξ 和 η 的证明题, 则可考虑找到 $f(x)$ 上的 3 个点, 使用 2 次拉格朗日中值定理求解.

例 3-9 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

(1) 证明: $\exists 0 < c < 1$, 使得 $f(c) = \frac{1}{2}$.

(2) 证明: $\exists \xi \in (0, c)$, $\eta \in (c, 1)$, 使得 $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2$.

分析 第一问可使用零点定理或介值定理, 但由于 c 的取值是开区间, 因此优先选择零点定理; 第二问一般要用到第一问的结论, 由于结论中只含有 2 个中值 ξ 和 η , 且题干中有 $f(0)$ 和 $f(1)$, 结合第一问的 $f(c)$ 一共有 3 个点, 所以考虑使用 2 次拉格朗日中值定理.

证明 (1) 令 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}$, 由于 $g(0) = -\frac{1}{2}$, $g(1) = \frac{1}{2}$, 则 $g(0)g(1) < 0$.

所以由零点定理可得, 存在 $0 < c < 1$, 使得 $g(c) = 0$, 即 $f(c) = \frac{1}{2}$.

(2) 在 $(0, c)$ 和 $(c, 1)$ 上分别使用拉格朗日中值定理.

存在 $\xi \in (0, c)$ 和 $\eta \in (c, 1)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}$, $f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c}$, 则 $\frac{1}{f'(\eta)} = 2c$,

$$\frac{1}{f'(\eta)} = 2 - 2c, \text{ 所以 } \frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2.$$

事实上, 当看到题目中出现两个函数值相减, 也可以考虑使用拉格朗日中值定理.

例如, 用拉格朗日中值定理证明: 当 $x > 0$ 时, $x > \ln(1+x)$.

由于 $x - \ln(1+x) = \ln e^x - \ln(1+x) = f'(\xi)(e^x - x - 1)$, 且 $x > 0$ 时, $e^x - x - 1 = \left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) > 0$,

$f'(\xi) = \frac{1}{\xi} > 0$ ($1+x < \xi < e^x$), 所以 $x > 0$ 时, $x > \ln(1+x)$.

例 3-10 已知 $f(x)$ 二阶可导且 $f'(0) = 0$, $f''(0) = 4$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f[\ln(1+x)]}{x^3}$.

解 $f(x) - f[\ln(1+x)] = f'(\xi)[x - \ln(1+x)]$, 且 $\ln(1+x) < \xi < x$, 则 $x \rightarrow 0$ 时, $\xi \rightarrow 0$.

当 $x > 0$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{\xi}{x} < 1$, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 由夹逼准则可得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 1$;

当 $x < 0$ 时, $1 < \frac{\xi}{x} < \frac{\ln(1+x)}{x}$, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 由夹逼准则可得 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\xi}{x} = 1$.

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} = 1$. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f[\ln(1+x)]}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)[x - \ln(1+x)]}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)}{x} \cdot \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi) - f'(0)}{\xi} \cdot \frac{\xi}{x} = f''(0) \cdot 1 = 4$, 所以原极限

$$= \frac{1}{2} \times 4 = 2.$$

3.10 柯西中值定理

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且满足 $g'(x) \neq 0$ ($a < x < b$), 则存在 $\xi \in (a, b)$,

使得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

技巧: (1) 当 $g(x) = x$, 则 $g'(\xi) = 1$, $g(b) - g(a) = b - a$, 此时柯西中值定理就是拉格朗日中值定理.

(2) $g'(x) \neq 0$ 可以保证等式右边分母 $g(b) - g(a) \neq 0$, 因为一旦 $g(b) = g(a)$, 则根据罗尔定理, 一定存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$

(3) 专题 1 提到的洛必达法则是柯西中值定理的运用, 具体证明过程可参考教材.

例如, 设 $0 < a < b$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $2\xi^2 \ln \frac{b}{a} = b^2 - a^2$. 将 $2\xi^2 \ln \frac{b}{a} = b^2 - a^2$ 变形为

$\frac{\ln b - \ln a}{b^2 - a^2} = \frac{1/\xi}{2\xi}$, 显然令 $f(x) = \ln x$, $g(x) = x^2$, 然后在区间 (a, b) 上利用柯西中值定理即得证.

事实上, 在考试中很少涉及柯西中值定理的证明题, 只需记住该定理的条件以及结论.

3.11 泰勒中值定理

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的邻域内 $n+1$ 阶可导, 则可将 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处展开为泰勒多项式:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x).$$

其中, $R_n(x)$ 被称为余项, 一般有两种表示方法:

(1) $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ (ξ 介于 x 和 x_0 之间) 为 **拉格朗日型余项**;

(2) $R_n(x) = o[(x - x_0)^n]$ 为 **佩亚诺型余项**.

当 $x_0 = 0$ 时, $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$ 称为 $f(x)$ 的麦克劳林公式.

试在表 3-2 中默写出必背的 **8 个麦克劳林公式**, 写完后跳转至专题 1 的第 1.6 节核对.

表 3-2

$\sin x =$	$\cos x =$
$\frac{1}{1-x} =$	$\frac{1}{1+x}$
$\ln(1+x) =$	$\arctan x =$
$e^x =$	$(1+x)^a =$

技巧: 当 $n=0$ 时, 泰勒公式可写为: $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)$, (ξ 介于 x 和 x_0 之间) 所以泰勒中值定理是拉格朗日中值定理的推广.

例如, 已知 $\frac{x}{1+x} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$, 求系数 b_n . $\frac{x}{1+x} = x(1 - x + x^2 - x^3 + \cdots) = x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 - \cdots$,

故 $b_n = (-1)^{n+1}$.

泰勒公式在实际考试中主要能解决以下 6 种题型, 其中, 前 3 种已经在专题 1 和专题 2 中接触过, 因此本专题将主要学习后 3 种题型的解法.

(1) **计算函数的极限**. 参见专题 1 的第 1.6 节.

(2) **确定无穷小量的主部或阶数**. 参见专题 1 的第 1.6 节.

(3) **计算函数的 n 阶导数**. 参见专题 2 的第 2.12 节.

(4) **证明函数或重要数值的不等式**. 这类题目的题干或结论中往往会有二阶或更高阶的导数, 对于这类题目, 一般在指定位置用泰勒公式展开, 并利用余项放缩来得到不等式.

例 3-11 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内存在二阶导数, 并设 $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{[0, 1]} f(x) = 2$, 证明:

存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$.

证明 假设 $f(c) = 2$, 由于在 $x = c$ 处取最大值且 $f(x)$ 可导, 则 $f'(c) = 0$.

在 $x = c$ 处泰勒展开, 得 $f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - c)^2$ (ξ 介于 x 和 c 之间).

分别令 $x = 0$, $x = 1$, 并代入 $f(c) = 2$, $f'(c) = 0$, 可得:

$$f(0) = 2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2 = 0 (0 < \xi_1 < c) \Rightarrow f''(\xi_1) = \frac{-4}{c^2},$$

$$f(1) = 2 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - c)^2 = 0 (c < \xi_2 < 1) \Rightarrow f''(\xi_2) = \frac{-4}{(1 - c)^2}.$$

当 $0 < c \leq \frac{1}{2}$ 时, $f''(\xi_1) \leq -16$; 当 $\frac{1}{2} < c < 1$ 时, $f''(\xi_2) < -16$.

综上所述, 存在 $\xi = \begin{cases} \xi_1, & 0 < c \leq \frac{1}{2}, \\ \xi_2, & \frac{1}{2} < c < 1, \end{cases}$ 使得 $f''(\xi) \leq -16$.

(5) 证明函数导数的中值问题.

例 3-12 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处有水平切线, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$,

使得 $f(2) - f(0) = \frac{1}{3}f'''(\xi)$.

证明 因为 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处有水平切线且 $f(x)$ 可导, 所以 $f'(1) = 0$.

在 $x = 1$ 处泰勒展开, 并分别令 $x = 0$ 和 $x = 2$, 那么:

$$f(2) = f(1) + f'(1)(2 - 1) + \frac{f''(1)}{2}(2 - 1)^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{6}(2 - 1)^3 \quad (\xi_1 \in (1, 2)),$$

$$f(0) = f(1) + f'(1)(0 - 1) + \frac{f''(1)}{2}(0 - 1)^2 + \frac{f'''(\xi_2)}{6}(0 - 1)^3 \quad (\xi_2 \in (0, 1)).$$

代入 $f'(1) = 0$ 并相减, 可得 $f(2) - f(0) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6}$.

由于三阶导数连续, 则由介值定理可得 $f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}$ ($\xi \in (\xi_2, \xi_1) \subset (0, 2)$). 所以

$$f(2) - f(0) = \frac{1}{3}f'''(\xi).$$

(6) 函数近似值的估计.

例 3-13 给出近似计算 $\sin 31^\circ$ 的方法, 并说明该方法能精确到 4 位小数的理由.

解 $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n}{2}\pi\right)$.

$\sin x$ 在 $x = x_0$ 处的 n 阶泰勒展开式为:

$$\sin x = \sin x_0 + \sin\left(x + \frac{1}{2}\pi\right)(x - x_0) + \cdots + \frac{\sin\left(x + \frac{n}{2}\pi\right)}{n!}(x - x_0)^n + R_n,$$

$$R_n = \frac{\sin\left(\xi + \frac{n+1}{2}\pi\right)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 位于 } x \text{ 和 } x_0 \text{ 之间}).$$

$$\text{令 } x_0 = \frac{\pi}{6}, x = \frac{31\pi}{180}, \text{ 那么 } x - x_0 = \frac{\pi}{180}.$$

$$\text{由于 } \left| \frac{\sin\left(\xi + \frac{n+1}{2}\pi\right)}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^{n+1} \right| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{180}\right)^{n+1} < \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{1}{50}\right)^{n+1}, \text{ 而 } 2 \times 50^2 = 5000, 6 \times$$

$50^3 = 750000$, 所以只要 $n \geq 2$, 就能使 $\sin 31^\circ$ 的近似值精确到 4 位小数.

当然, 用麦克劳林公式也可以用来估计函数值. 例如, 估计 $\sqrt{4.1}$, 如果使用泰勒公式, 需要将 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x_0 = 4$ 处展开, 并令 $x = 4.1$ 进行估计; 如果使用麦克劳林公式, 则先将 $\sqrt{4.1}$ 变形, 得到 $\sqrt{4.1} = \sqrt{4 + 0.1} = \sqrt{4(1 + 0.025)} = 2\sqrt{1 + 0.025}$, 这样做使 x_0 接近 0 以提高估计的精度, 下一步只需要使用 $\sqrt{1+x}$ 的麦克劳林公式并代入 $x = 0.025$.

至此, 已经学习了 4 个中值定理, 它们之间的关系总结为:

$$\begin{array}{c} \text{罗尔定理} \xleftrightarrow[\text{分子函数 } f(a)=f(b)]{\text{推广}} \text{拉格朗日中值定理} \xleftrightarrow[\text{分母函数 } g(x)=x]{\text{推广}} \text{柯西中值定理} \\ \text{拉格朗日中值定理} \xleftrightarrow[n=0]{\text{推广}} \text{泰勒中值定理} \end{array}$$

考试中具体使用哪个中值定理, 需要大家反复练习体会, 在实战中总结解题经验.

第4部分 曲率与弧微分

3.12 弧微分

弧微分的基本公式为 $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$, 进一步地, 有

(1) 设 L 为 $y = f(x)$, 则 $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$. 例如, $y = x^2$ 的弧微分为 $ds = \sqrt{1 + 4x^2} dx$.

(2) 设 L 为 $\begin{cases} y = h(t), \\ x = g(t), \end{cases}$ 则 $ds = \sqrt{[h'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$. 例如, $\begin{cases} y = \sin t \\ x = t \end{cases}$ 的弧微分为 $ds = \sqrt{\cos^2 t + 1} dt$.

(3) 设 L 为 $r = r(\theta)$, 则 $ds = \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta$. 例如, $r = 2\sin\theta$ 的弧微分为 $ds = 2 d\theta$.

3.13 曲率

曲率 K 的计算公式分为以下 3 种:

$$(1) \text{ 设 } L \text{ 为 } y = f(x), \text{ 则 } K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

$$(2) \text{ 设 } L \text{ 为 } \begin{cases} y = h(t), \\ x = g(t), \end{cases} \text{ 则 } K = \frac{|h'(t)g''(t) - h''(t)g'(t)|}{\{[h'(t)]^2 + [g'(t)]^2\}^{\frac{3}{2}}}.$$

(3) 设 L 为 $r = r(\theta)$, 则 $K = \frac{|r^2 + 2[r'(\theta)]^2 - rr''(\theta)|}{[r^2 + [r'(\theta)]^2]^{\frac{3}{2}}}$ [部分教材也将 $r(\theta)$ 写为 $\rho(\theta)$], 曲率半径 $R = \frac{1}{K}$.

☞ 技巧: 可根据第 1 个公式推出第 2 个和第 3 个公式.

例 3-14 曲线 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率是_____.

解 将 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 两边对 x 求导, 得 $2x - y - xy' + 2yy' = 0$, 代入 $(1, 1)$, 可得 $y' = -1$.

将 $2x - y - xy' + 2yy' = 0$ 两边再对 x 求导, 得 $2 - 2y' - xy'' + 2y'^2 + 2yy'' = 0$, 代入 $(1, 1)$ 和 $y' = -1$, 可得 $y'' = -6$.

所以曲率 $K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

例 3-15 曲线 $\rho = a(1 + \cos\theta)$ ($a > 0$) 在 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 处的曲率为_____.

解 直接套用第 3 个公式, 有:

$$K = \frac{|\rho^2 + 2(\rho')^2 - \rho\rho''|}{[\rho^2 + (\rho')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{|a^2(1 + \cos\theta)^2 + 2a^2\sin^2\theta + a^2(1 + \cos\theta)\cos\theta|}{[a^2(1 + \cos\theta)^2 + a^2\sin^2\theta]^{\frac{3}{2}}}.$$

代入 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 得 $K = \frac{\sqrt{3}}{2a}$.

如果忘记了公式, 也可以用下面的方法计算出来:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta = a(\cos\theta + \cos^2\theta), \\ y = \rho \sin\theta = a\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right), \end{cases}$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{a(\cos\theta + \cos 2\theta)}{a(-\sin\theta - \sin 2\theta)} = -\frac{\cos\theta + \cos 2\theta}{\sin\theta + \sin 2\theta},$$

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'/d\theta}{dx/d\theta} = -\frac{(\sin\theta + 2\sin 2\theta)(\sin\theta + \sin 2\theta) + (\cos\theta + \cos 2\theta)(\cos\theta + 2\cos 2\theta)}{a(\sin\theta + \sin 2\theta)^3}.$$

$$y' \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = 0, y'' \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2a}, \text{ 故曲率 } K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2a}.$$

【重要题型】

题型 1 求函数极值点

例 3-16 求函数 $f(x) = e^x \sin x$ 的极值点和极值.

解 $f'(x) = e^x(\sin x + \cos x)$, 令 $f'(x) = 0$, 则 $\tan x = -1$, 所以 $x = n\pi - \frac{\pi}{4}$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

再求二阶导, 可得 $f''(x) = 2e^x \cos x$.

由于 $\cos\left(n\pi - \frac{\pi}{4}\right) = (-1)^n \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以有 $f''\left(n\pi - \frac{\pi}{4}\right) = (-1)^n \sqrt{2} e^{n\pi - \frac{\pi}{4}}$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

当 $n = 2k + 1$ 时, $f''\left(n\pi - \frac{\pi}{4}\right) < 0$ 所以函数的极大值点为 $x = 2k\pi + \frac{3}{4}\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$,

$$\text{极大值} = f_{\text{极大}}\left(2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{2k\pi + \frac{3}{4}\pi}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

当 $n = 2k$ 时, $f''\left(n\pi - \frac{\pi}{4}\right) > 0$, 所以函数的极小值点为 $x = 2k\pi - \frac{\pi}{4}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$,

$$\text{极小值} = f_{\text{极小}}\left(2k\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{2k\pi - \frac{\pi}{4}}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这里再次强调, 极值点是 $x = x_0$, 而不是写成一个点的坐标.

例 3-17 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 求 $y'(x)$ 及 $y(x)$ 的极值.

解 两边对 x 求导, 得:

$$6y^2 y'(x) - 4yy'(x) + 2y + 2xy'(x) - 2x = 0, \quad (1)$$

$$\text{化简得 } y'(x) = \frac{x - y}{3y^2 - 2y + x}.$$

令 $y'(x) = 0$, 得 $y = x$, 代入原方程得 $2x^3 - x^2 = 1$.

对原方程进行因式分解, 有 $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 0$, 解得 $x = 1$, 此时 $y = x = 1$ (则 $x = 1$ 为驻点).

由式 (1) 可得 $y'(x)[3y^2 - 2y + x] = x - y$, 两边对 x 求导得:

$$y''(x)[3y^2 - 2y + x] + y'(x)[6yy'(x) - 2y'(x) + 1] = 1 - y'(x).$$

代入 $x = y = 1$ 和 $y'(x) = 0$, 可得 $y''(1) = \frac{1}{2} > 0$. 所以 $y = y(x)$ 有极小值 $y(1) = 1$, 无极大值.

题型 2 求函数拐点和凹凸区间

例 3-18 曲线 $y = \frac{(x-1)^3}{x^2}$ 的拐点是_____.

解析 定义域 $I = \{x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 0\}$, 易求得 $y' = \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3}$, $y'' = \frac{6(x-1)}{x^4}$. 因此, 在定义域 I 上, 满足 $y'' = 0$ 的点为 $x = 1$, 且在 $x = 1$ 的左邻域内 y'' 为负, 在 $x = 1$ 的右邻域内 y'' 为正, 则 y 的拐点为 $(1, f(1))$, 即 $(1, 0)$.

这里再次强调, 拐点是 $(x_0, f(x_0))$, 一定要和极值点的表示形式区分开, 如果本题写成 $x = 1$ 则不得分.

例 3-19 设函数 $f(x) = \ln(1 + x^2)$, 其曲线的拐点个数为 ().

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

解析 定义域 $I = \{x \in \mathbf{R}\}$, 易求得 $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$, $f''(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$. 因此, 在定义域 I 上, 满足 $y'' = 0$

的点为 $x = \pm 1$, 且在 $x = 1$ ($x = -1$) 的左邻域内 y'' 为正(负), 在 $x = 1$ ($x = -1$) 的右邻域内 y'' 为负(正), 所以共有 2 个拐点. 选 (B).

例 3-20 函数 $y = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的单调递增且为凹区间的范围是 ().

(A) $(-\infty, -3)$ (B) $(-3, -2)$ (C) $(-2, 0)$ (D) $(0, +\infty)$

解 $y' = -\frac{4}{x^2} - \frac{8}{x^3} = -\frac{4x+8}{x^3}$, 当 $y' > 0$ 时, $-2 < x < 0$, 此时 $f(x)$ 单调递增.

$y'' = \frac{8}{x^3} + \frac{24}{x^4} = \frac{8(x+3)}{x^4}$, 当 $y'' > 0$ 时, $x > -3$, 此时 $f(x)$ 为凹函数.

所以取交集得 $x \in (-2, 0)$, 选 (C).

题型 3 已知点为拐点或极值点, 求未知参数

例 3-21 求 a, b 的值, 使点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点.

解 如果 $f(x)$ 三阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$, 但是 $f'''(x_0) \neq 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的拐点.

$$y' = 3ax^2 + 2bx, \quad y'' = 6ax + 2b, \quad y''' = 6a.$$

若使 $(1, 3)$ 为曲线的拐点, 需满足 $\begin{cases} y(1) = 3, \\ y''(1) = 0, \\ y'''(1) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b = 3, \\ 6a + 2b = 0, \\ 6a \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2}, \\ b = \frac{9}{2}. \end{cases}$

例 3-22 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 在 $x = 1$ 处取得极大值为 2, 则 $a + b =$ _____.

解 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, 由于 $f'(1) = 0$, 则 $3 + 2a + b = 0$. 又因为极大值为 2, 所以 $f(1) = 1 + a + b = 2$.

解这两个方程可得 $a = -4$, $b = 5$, 所以 $a + b = 1$.

例 3-23 试求经过点 $(-2, 44)$ 的曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 中的 a, b, c, d , 使得在 $x = -2$ 处曲线有水平切线且 $(1, -10)$ 为拐点.

解 $y' = 3ax^2 + 2bx + c$, $y'' = 6ax + 2b$, $y''' = 6a$.

由于在 $x = -2$ 处曲线有水平切线, 则 $y'(-2) = 0$. 由于 $(1, -10)$ 为拐点, 则 $y''(1) = 0$, $y'''(1) \neq 0$. 又由于曲线经过 $(-2, 44)$ 和 $(1, -10)$ 两点, 则 $y(-2) = 44$, $y(1) = -10$.

由 $y'(-2) = 0$, $y''(1) = 0$, $y'''(1) \neq 0$, $y(1) = -10$, $y(-2) = 44$, 得方程组:

$$\begin{cases} 12a - 4b + c = 0, \\ 6a + 2b = 0, \\ a \neq 0, \\ a + b + c + d = -10, \\ -8a + 4b - 2c + d = 44, \end{cases}$$

解得 $a = 1$, $b = -3$, $c = -24$, $d = 16$.

题型4 求函数渐近线

如果题目中没有告诉要求哪种渐近线,则要先判断3种渐近线是否存在.

例 3-24 函数 $y = 2x + \frac{1}{x-1} - 1$ 的渐近线方程是_____.

解 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x + \frac{1}{x-1} - 1 \right) = \infty$, 所以不存在水平渐近线;

$\lim_{x \rightarrow 1} \left(2x + \frac{1}{x-1} - 1 \right) = \infty$, 所以 $x=1$ 是铅直渐近线;

$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 2}{x^2 - x} = 2$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x-1} - 1 \right) = -1$, 故斜渐近线方程为

$y = 2x - 1$.

例 3-25 曲线 $f(x) = \frac{\arctan(e^x - 1)}{x}$ 的渐近线是_____.

解 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan(e^x - 1)}{x} = 0$, 所以水平渐近线为 $y = 0$;

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(e^x - 1)}{x} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1 + (e^x - 1)^2} = 1$, 所以不存在铅直渐近线;

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan(e^x - 1)}{x^2} = 0$, 所以不存在斜渐近线.

题型5 证明仅以 x 为变量的不等式

证明 $f(x) > g(x)$ ($x \in I$) 这类不等式的一般思路是: 构造新的函数 $F(x) = f(x) - g(x)$, 找到 $F(x)$ 在区间 I 上的最小值, 如果该最小值大于 0, 则说明 $F(x) > 0$, 即 $f(x) > g(x)$.

例 3-26 证明当 $x > 0$ 时, $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

解 构造函数 $F(x) = 1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$, 求导得:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + x \cdot \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > 0 (x > 0). \end{aligned}$$

所以当 $x > 0$ 时, $F(x)$ 递增, 则 $F(x) > F(0) = 0$, 原不等式成立.

例 3-27 证明当 $x > 0$ 时, 不等式 $\frac{2x}{x+2} < \ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ 成立.

证明 令 $F(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}} - \ln(1+x)$, $G(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$, 求导得:

$$F'(x) = \frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(x+1)\sqrt{1+x}}, \quad G'(x) = \frac{x^2}{(1+x)(x+2)^2}.$$

当 $x > 0$ 时, $F'(x) > 0$, $G'(x) > 0$, 所以 $F(x)$ 和 $G(x)$ 在 $x > 0$ 时递增.

由于 $F(0) = G(0) = 0$, 则当 $x > 0$, $F(x) > F(0) = 0$, $G(x) > G(0) = 0$, 即原不等式成立.

题型 6 结论中仅含 ξ 的证明题

在本专题关于 4 个中值定理的所有证明题型中, 有一种类型的题目在考试中经常出现, 粗略统计每 10 题有 3 题都是这种类型的题. 这类题型的证明结果具有这样的特点: 证明在某个区间上存在一点 ξ , 使得关于 ξ 的某个等式成立, 且这个等式中一般既含有 $f(\xi)$, 又含有 $f'(\xi)$. 例如, 已知 $f(x)$ 满足某些条件, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$.

这种类型的题目有一个通用的解法, 称为**还原法**. 下面通过一道例题给出使用还原法的要点.

例 3-28 设 $f(x)$ 为奇函数, 在 $[-1, 1]$ 内二阶连续可导, 且 $f(1) = 1$.

(1) 证明: 存在 $0 < \xi < 1$, 使 $f'(\xi) = 1$;

(2) 证明: 存在 $-1 < \eta < 1$ 使 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

分析 (1) 要证明 $f'(\xi) = 1$, 最先想到的是罗尔定理, 但是罗尔定理的结论是 $f'(\xi) = 0$, 因此直接对 $f(x)$ 使用罗尔定理行不通, 那么能否找出一个函数 $g(x)$, 使得 $g(x)$ 满足罗尔定理的条件且 $g'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$ 呢? 这种构造新的函数并使用罗尔定理的方法就是还原法. 因为 $[f(x) - x]' = f'(x) - 1$, 所以可构造 $g(x) = f(x) - x$, 再根据题目所给条件验证 $g(x)$ 是否满足罗尔定理的条件. 由题目可知 $f(1) = 1$, 因此 $g(1) = 0$, 那么只需要再找到一个 $g(x)$ 的函数值为 0, 就可以使用罗尔定理. 此时别忘了 $f(x)$ 为奇函数这个条件, 由于奇函数在原点处函数值为 0, 所以 $g(0) = f(0) - 0 = 0$, 由此找到了原函数 $g(x)$ 满足罗尔定理的条件.

(2) 通过结果可知, 要找某个数 η 满足 $f''(x) + f'(x) = 1$ 这个等式, 参考第一问的思路, 需找到一个满足罗尔定理条件的函数 $h(x)$, 使得 $h'(\eta) = f''(\eta) + f'(\eta) - 1 = 0$, 显然 $h(x) = f'(x) + f(x) - x$ 的导数恰好满足条件. 但是, $h(x)$ 在题目已有的条件下并不满足罗尔定理的条件, 即在 $[-1, 1]$ 上找不到相等的两点. 因此, 需要换一个新的原函数. 在本问中, 新构造的原函数为 $h(x) = e^x[f'(x) - 1]$, 显然 $h'(x) = e^x[f''(x) + f'(x) - 1]$. 由于 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f'(x)$ 为偶函数, 所以由第一问可得 $f'(\xi) = f'(-\xi) = 1$, 因此 $h(x)$ 满足罗尔定理的条件, 所以存在 $\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$, 使得 $h'(\eta) = 0$, 即 $e^\eta[f''(\eta) + f'(\eta) - 1] = 0$. 又因为 $e^\eta > 0$, 所以 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

证明 (1) 令 $g(x) = f(x) - x$, 根据分析可知 $g(0) = g(1) = 0$. 所以由罗尔定理可知, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$.

(2) 因 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f'(x)$ 是偶函数, 于是 $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$.

令 $h(x) = e^x[f'(x) - 1]$, 则 $h(-\xi) = h(\xi) = 0$.

由罗尔定理, $\exists \eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$, 使得 $h'(\eta) = e^\eta[f''(\eta) - 1 + f'(\eta)] = 0$, 即 $f'(\eta) + f''(\eta) = 1$.

从上面的例题可以看出,还原法就是根据所要求证的等式构造出(还原出)一个满足罗尔定理的函数,使得构造出的函数的导数恰好是需要证明的结论(或者是结论占一个不为0的数的乘积).因此,还原法的关键是找到原函数 $g(x)$.

构造原函数 $g(x)$ 有以下3个步骤:

(1) 将结论中的未知参数换为 x .

(2) 如果结论中既含有 $f(x)$,又含有 $f'(x)$,则将这个等式变成 $\frac{f'(x)}{f(x)} + h(x) = 0$ 的形式[如果含有 $f'(x)$ 和 $f''(x)$,则先令 $f'(x) = F(x)$, $f''(x) = F'(x)$,其余步骤一样].

(3) 假设 $p'(x) = h(x)$,则构造 $g(x) = f(x)e^{p(x)}$.

例如,如果结论为 $f'(\xi) = af(\xi)$,则

(1) $f'(x) = af(x)$;

(2) $\frac{f'(x)}{f(x)} - a = 0$;

(3) $h(x) = -a$, $p(x) = -ax$,所以构造 $g(x) = f(x)e^{-ax}$.



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

思考题1 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 对应的原函数 $g(x) =$ _____.

答案: $x^2 f(x)$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

如果构造原函数的第(2)步中发现 $h(x)$ 包含 $\frac{1}{f(x)}$ 或 $\frac{1}{f'(x)}$ 这一项,则该方法失效.那么需要将第一步中的 $f'(x)$ 视为 $f(x)$ 的导数,重新找到一个式子使得 $\frac{[f(x) + q(x)]'}{f(x) + q(x)} + w(x) = 0$,然后按第(3)步找到原函数 $g(x)$.

例如,例题3-28的第二问 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.令 $f'(x) = F(x)$, $f''(x) = F'(x)$,则 $F'(x) + F(x) = 1$,

$\frac{F'(x)}{F(x)} + 1 - \frac{1}{F(x)} = 0$,显然 $h(x) = 1 - \frac{1}{F(x)}$,所以该方法失效.

要解决这个问题,先重新回到第(1)步,由于 $F'(x) + F(x) = 1$,在等式中添加 $1'$ (常数项导数为0,所以不会影响等式成立),并进行分组,得 $[F(x)]' + F(x) - 1 - 1' = 0$,因此 $[F(x) - 1]' + F(x) - 1 = 0$,此时

$\frac{[F(x) - 1]'}{F(x) - 1} + 1 = 0$,所以构造 $g(x) = e^x[F(x) - 1]$,再将 $F(x)$ 替换回去,得 $g(x) = e^x[f'(x) - 1]$.

思考题2 $f'(\xi) - f(\xi) + 2\xi = 2$ 对应的原函数 $g(x) =$ _____.

答案: $e^{-x}[f(x) - 2x]$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

最后,在找到 $g(x)$ 之后,还要验证 $g(x)$ 是否满足罗尔定理的条件.一般题目条件包括函数连续可导,因此只需要考虑是否满足 $g(a) = g(b)$ 这个条件.

假设 $g(x)$ 满足罗尔定理的条件, 则存在某个区间中的 ξ , 使得 $g'(\xi) = 0$ 成立. 根据构造 $g(x)$ 的步骤可知, $g'(x) = f'(x)e^{p(x)} + f(x)e^{p(x)}p'(x) = e^{p(x)}[f'(x) + f(x)h(x)]$, 又因为 $e^{p(x)} \neq 0$, 因此 $g'(\xi) = 0$ 意味着 $f'(\xi) + f(\xi)h(\xi) = 0$, 所以原结论成立.

例 3-29 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = \frac{1-\xi}{2} f'(\xi)$.

分析 由结论可得 $\frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{2}{x-1} = 0$. 由于 $[\ln(x-1)^2]' = \frac{2}{x-1}$, 所以 $g(x) = f(x)e^{\ln(x-1)^2} = (x-1)^2 f(x)$.

证明 令 $g(x) = (x-1)^2 f(x)$, $g'(x) = 2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x)$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $g(0) = g(1) = 0$.

由罗尔定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 即 $2(\xi-1)f(\xi) + (\xi-1)^2 f'(\xi) = 0$, 化简可得 $f(\xi) = \frac{1-\xi}{2} f'(\xi)$.

例 3-30 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)f(1) > 0$, $f(0.5)f(1) < 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2f(\xi)$.

分析 $f'(\xi) = af(\xi)$ 对应的原函数为 $g(x) = f(x)e^{-ax}$, 取 $a = 2$ 即可.

证明 由零点定理可知, 存在 $\eta_1 \in (0, 0.5)$ 和 $\eta_2 \in (0.5, 1)$, 使得 $f(\eta_1) = f(\eta_2) = 0$.

令 $g(x) = f(x)e^{-2x}$, $g'(x) = [f'(x) - 2f(x)]e^{-2x}$, 且 $g(\eta_1) = g(\eta_2) = 0$. 由罗尔定理可知, $\exists \xi \in (\eta_1, \eta_2)$, 使得 $g'(\xi) = [f'(\xi) - 2f(\xi)]e^{-2\xi} = 0$. 又 $e^{-2\xi} \neq 0$, 所以 $f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2f(\xi)$.

【精选习题】

基础篇

1. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则 ().

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点 (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值

2. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处 ().

- (A) 不可导 (B) 可导且 $f'(a) \neq 0$
(C) 取得极小值 (D) 取得极大值

3. 设 $y = \frac{2x^2 + 3}{x-1}$, 则其渐近线方程为 _____.

4. 设函数 $y = x + 2\cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 _____.

5. 曲线 $y = \ln x$ 上曲率最大的点为_____.

6. 设 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值; (2) 求 $f(x)$ 的凹凸区间与拐点.

7. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明:

(1) 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) = 1 - c$;

(2) 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$.

8. 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $\ln(1+x) > \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x} \arcsin x$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(1) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 满足 $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 2$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 满足 $f'(\xi) - f(\xi) + 2\xi = 2$.

提高篇

11. 已知 $x < y$, 证明 $\arctan y - \arctan x \leq y - x$.

12. 已知 $f(x) = \arcsin x$, ξ 是 $f(x)$ 在区间 $[0, t]$ 上使用拉格朗日中值定理得到的中值, 如果 $0 < t < 1$, 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{t}$.

13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上有二阶导数且 $f''(x) > 0$. 证明: $\forall m, n \in [a, b]$, 均满足不等式 $\frac{f(m) + f(n)}{2} > f\left(\frac{m+n}{2}\right)$.

14. 证明不等式 $2\arctan x \leq (1 + \sqrt{2})\ln(1+x)$ 在 $x > 0$ 时恒成立.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq 1$, 如果 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有最大值, 证明不等式: $|f'(0)| + |f'(1)| \leq 1$.

提高篇讲解视频: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”获取.